

GUÍA 1:

Registro de antecedentes de proyecto

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
TPY 1101	Taller Aplicado de Programación	Determinación y planificación de proyecto
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de logro
3 semanas	Equipos de 3 integrantes	IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5

Antecedentes generales

Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

Actividad

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3
Rut	21.124.190-K	18.623.122-8	21.241.649-5
Nombres	Naomi Alejandra	José Luis	Benjamín Andrés
Apellidos	Villarroel González	Carrera García	Ramírez Garrido
Roles	Desarrollador Full Stack/Diseñador UX/UI	DevOps/Desarrollador Fullstack/Lider técnico	Developer Backend(User Service) Developer Frontend

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

Tema	Intermediación digital de servicios técnicos y oficios presenciales.
Descripción	Plataforma web responsiva y aplicación móvil basada en geolocalización y sistema de reputación para trabajadores independientes.
Problemática detectada	Alta informalidad digital y riesgo de seguridad al contratar oficios presenciales a través de medios informales.
Solución esperada	Un sistema unificado que conecte clientes y trabajadores mediante perfiles verificados, geolocalización y valoraciones auditables, con perfiles y certificaciones comprobables para la seguridad de clientes y trabajadores.
Objetivos generales	Diseñar e implementar un prototipo funcional de Worki basado en una arquitectura híbrida responsiva, permitiendo la interacción segura entre usuarios a través de una aplicación móvil y web de escritorio.
Objetivos específicos	1.Implementar app móvil para capturar datos técnicos y login. 2.Desarrollar API REST en Spring Boot con microservicios. 3.Integrar seguridad con tokens JWT. 4.Construir una interfaz web única responsiva.
Alcance del proyecto	Prototipo funcional (MVP) de Worki en entorno web y Android que permita: registro, validación de identidad, publicación de servicios, búsqueda geolocalizada y valoraciones. No incluye pasarelas de pagos reales.

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, público objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema a resolver.

El proyecto nace frente a la alta tasa de ocupación informal en Chile (26,8% según INE) y la proliferación de transacciones de servicios a través de redes sociales sin garantías formales ni verificación de antecedentes. La motivación es profesionalizar y visibilizar al trabajador independiente capacitado, brindando al cliente final una herramienta segura, alineada con la Ley 19.628 de protección de datos, que elimine la incertidumbre de permitir el ingreso de desconocidos al hogar.



4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología
Se utilizará la metodología ágil Scrum con iteraciones (<i>Sprints</i>) de dos semanas. Esta elección se justifica por la arquitectura de microservicios adoptada, la cual permite que el equipo trabaje de forma paralela y modular. El flujo de trabajo se gestionará mediante ramas (<i>branches</i>) en GitHub y un entorno de <i>testing</i> previo al <i>merge</i> en main. Las funciones se dividen en: José Luis liderando el core/Gateway, Benjamín desarrollando la lógica de usuarios y Naomi a cargo de la vista unificada frontend y el microservicio de interacciones.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar	Detalle
Infraestructura a utilizar:	<i>Amazon Web Services (AWS): EC2 para microservicios y base de datos.</i> <i>Cloudflare: Para montar el frontend web y hacer el enrutamiento.</i>
Arquitectura de software:	<i>Microservicios desacoplados basados en DDD (Domain-Driven Design) y API Gateway.</i>
Lenguajes de programación:	<i>Java, JavaScript</i>

Framework, dependencias:	Spring Boot (versión 3.5.x por estabilidad), Spring Cloud Gateway, React Native, Expo, React Native web . Seguridad vía JWT.
Base de datos:	MySQL
Repositorio:	GitHub (Arquitectura Monorepo con directorios. /producto/frontend /producto/backend /producto/documentación /producto/gestión

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

Nro .	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividad es/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable	Observaciones
1	Análisis y Factibilidad	Levantamiento de viabilidad técnica, legal y económica	Informe, basado en evidencias y estudios de fuentes confiables.	1 Semanas	Equipo	
2	Diseño Arquitectura y BD	Creación de diagramas UML, MER y estructuración de la API	Draw.io, Data Modeler	1 Semanas	Equipo	Base de datos por microservicio



3	Configuración Entornos y Gateway	Setup de Spring Cloud Gateway y microservicio Auth	IntelliJ, Spring Boot	1 Semana	José Luis	Considerar <i>downgrade</i> de versión Spring
4	Desarrollo Backend (Servicios)	Creación endpoints CRUD para User y Publication	Java, DTOs, MySQL, IntelliJ, Postman	2 Semanas	Benjamín	Pruebas locales con Postman/Swagger
5	Desarrollo Frontend	Vistas mobile de login nativo	VS Code, React, Expo	3 Semanas	Naomi	Probar la conexión con tokens JWT
6	Integración y Testing (MVP)	Despliegue en rama <i>testing</i> y validación general	GitHub, Entorno Local, postman, IntelliJ	2 Semanas	Equipo	Implementar pruebas end to end

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

Nr o.	Nombre de evidencia	Descripción	Link para acceder (repositorio)
1	Informe (.docx)	Documento con todo el contexto, problemática y objetivo del proyecto. Además de historias de usuario, requerimientos funcionales y no funcionales, arquitectura, infraestructura..	https://github.com/carreragit/worki1/tree/main/documentacion



2	Diagramas UML(.pdf)	Diagrama de Microservicios, MER, Secuencia y Casos de Uso.	https://github.com/carreragit/worki1/tree/main/documentacion
3	Código Backend	Microservicios (modelos, dtos, servicios, etc) en Spring Boot 3.5.x.	https://github.com/carreragit/worki1/tree/main/backend
4	Código Frontend	Vistas en React Native y con framework Expo.	https://github.com/carreragit/worki1/tree/main/mobile
5	Carta Gantt (.xlsx)	Planificación detallada y asignación de tareas por sprint.	https://github.com/carreragit/worki1/tree/main/documentacion

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

Actividad/semana	Fase 1			Fase 2						Fase 3				Presentación Final				
	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Hito de entrega			EV 1						EV 2				EV 3				EXAMEN	
Análisis de Requerimientos y Viabilidad																		
Diseño de Diagramas (UML, MER, Arq)																		
Setup Repositorios y API Gateway																		
Desarrollo Backend (Microservicios)																		
Desarrollo Frontend y Portal Cautivo																		
Integración JWT y Conexión Front/Back																		
Pruebas Funcionales en entorno Testing																		
Correcciones finales y Presentación																		

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

El desarrollo ha contemplado un cambio técnico estratégico: se realizó un *downgrade* planificado de Spring Boot (a la versión 3.5.x) para garantizar la compatibilidad entre dependencias del Gateway y los microservicios. Además, se implementó una política de control de versiones estricta, obligando a realizar *Pull Requests* hacia una rama de



testing previa integración a **main**, garantizando la estabilidad del MVP exigido por la asignatura.